

07 - 01-Le rhumatisme articulaire aigu - Pr. El Karimi

Bonjour chers élèves, nous allons voir aujourd'hui une question d'une grande importance qui est le rhumatisme articulaire aigu. C'est une pathologie qui reste encore sous-diagnostiquée dans notre contexte et ceci explique le nombre de séquelles qu'on continue à avoir jusqu'au jour d'aujourd'hui. Elle constitue de ce fait un vrai problème de santé publique dans notre contexte.

Au terme de ce cours, vous devez être capable de définir le rhumatisme articulaire aigu. D'expliquer son étiopathogénie. De rassembler les critères diagnostiques cliniques et paracliniques appelés aussi les critères de Jones et qui sont en faveur de cette pathologie.

Vous devez être capable de prescrire le protocole thérapeutique chez les patients qui se présentent pour le rhumatisme articulaire aigu et de les surveiller quand sous traitement. A la fin, il faut que vous soyez capable de prescrire le protocole de prévention primaire de rhumatisme articulaire aigu et de prescrire le protocole de prévention secondaire chez les patients qui ont déjà eu cette pathologie. Pour atteindre ces objectifs, nous allons suivre le plan suivant.

D'abord, on va définir le rhumatisme articulaire aigu. Après, on va voir quelques données sur son épidémiologie. Par la suite, on va s'étaler sur le mécanisme étiopathogénique de cette pathologie avant de voir quelques notions sur son anatomie pathologique.

Ensuite, on va s'étaler sur le diagnostic positif, le diagnostic différentiel, on va voir l'évolution de cette maladie et enfin on va voir le traitement avant de conclure. C'est quoi le rhumatisme articulaire aigu? C'est une maladie d'origine inflammatoire, immunologique, poststreptococcique, secondaire à l'infection par un streptocoque bêta-hémolytique du groupe A et qui est responsable de l'atteinte de plusieurs organes. J'ai dit bien maladie inflammatoire, immunologique, poststreptococcique.

Donc on comprend bien que ce n'est pas une maladie infectieuse. Pourquoi? Parce que le streptocoque bêta-hémolytique du groupe A est responsable de la maladie, pas d'une manière directe, mais plutôt à travers les anticorps qu'il va déclencher. Cette maladie survient généralement 3 semaines à 4 semaines après un épisode d'angine ou de pharyngite.

C'est une maladie qui peut être grave et la gravité de cette maladie est liée à la sévérité de l'atteinte cardiaque. En effet, le rhumatisme articulaire aigu peut déclencher des séquelles valvulaires qui grèvent le pronostic ultérieur du patient. La gravité de la maladie est liée aussi au potentiel évolutif de la maladie.

Une fois elle est là, les atteintes valvulaires peuvent s'aggraver au fil du temps. Elles peuvent être sujettes à des complications comme l'insuffisance cardiaque et l'endocardite infectieuse. On va voir maintenant l'épidémiologie du rhumatisme articulaire aigu.

Je ne vais pas vous demander de retenir les chiffres, mais il faut savoir que c'est une pathologie qui reste rare dans les pays industrialisés. Mais elle reste très fréquente dans les pays émergents et qui ont un revenu faible, comme l'Afrique, dans le Maroc, le Proche-Orient, le Moyen-Orient. Elle est fréquente aussi dans les populations indigènes d'Océanie.

Indigènes, c'est des populations qui sont issues de plusieurs origines ethniques et de plusieurs races. C'est une carte qui vous montre la fréquence du rhumatisme articulaire aigu dans les différents continents et les différents pays. Ce qui nous intéresse, c'est le Maroc.

Regardez, la fréquence atteint presque 10% selon les statistiques de 1990. Ce qui souligne la gravité et la fréquence de cette maladie dans notre contexte. C'est une maladie qui reste fréquente chez les jeunes enfants entre 5 ans et 15 ans.

Elle est exceptionnelle avant l'âge de 4 ans. Pourquoi? On va le voir dans l'éthiopathogénie. Il faut plusieurs épisodes d'angine ou de pharyngite avant d'avoir le rhumatisme articulaire aigu.

Ce qui reste rare avant l'âge de 4 ans. Elle est rare aussi après l'âge de 30 ans parce qu'on fait de moins en moins d'épisodes d'angine ou de pharyngite. Il n'y a pas de relation de sexe.

Concernant l'origine ethnique, comme on l'a dit tout à l'heure, elle est plus fréquente dans les populations indigènes comme celle de l'Amérique du Nord et de l'Océanie. Quelques données épidémiologiques sur l'agent causal. On l'a vu tout à l'heure, c'est le streptocoque bêta-hémolytique du groupe A. Cette bactérie est présente à l'état endémique dans tout le globe.

Elle s' approfite au niveau du nez, du pharynx, du sujet sain. La contamination se fait d'une manière interhumaine par voie respiratoire ou par contact direct à travers les mains. Cette contamination se fait essentiellement pendant les saisons froides.

C'est une période où la pilulation du germe est maximale. Il faut savoir que la plupart des angines sont d'origine virale et 20% uniquement sont d'origine streptocoque. Sur ces 20%, 2% seulement sont responsables du rhumatisme articulaire aigu.

Si l'on fait le calcul, on va trouver que sur l'ensemble des angines, 0,4% vont être responsables du rhumatisme articulaire aigu. C'est un chiffre qui reste quand même important et significatif. On a vu la définition du rhumatisme articulaire aigu, la gravité de cette maladie.

On a vu quelques données sur son épidémiologie. Maintenant, on va passer à son éthiopathogénie. Dans l'éthiopathogénie du rhumatisme articulaire aigu, on va voir d'abord les facteurs de survenue de cette maladie.

Le mécanisme et conséquences de ces facteurs. Et après, on va voir l'évolution de ces conséquences. Concernant les facteurs de survenue du rhumatisme articulaire aigu, ils sont en nombre de trois.

Le germe, les facteurs liés à l'hôte et les facteurs liés à l'environnement. En ce qui concerne le germe, on a vu que l'agent causal, c'est le streptocoque bêta-hémolytique du groupe A. La porte d'entrée est uniquement rhinopharyngée. La contamination, comme on l'a vu tout à l'heure, se fait par voie aérienne ou par contact direct.

Un petit rappel sur la classification des streptocoques. Juste pour situer le streptocoque bêta-hémolytique du groupe A. En fait, les streptocoques sont classés selon l'antigène membranaire. C'est la classification de Lancefield et selon le caractère hémolytique.

Selon l'antigène membranaire, ils sont classés en streptocoques groupables et non groupables. Notre streptocoque fait partie du groupe A. Selon le caractère hémolytique, notre streptocoque fait partie des streptocoques bêta-hémolytiques. C'est-à-dire que quand on les met sur une gélose de sang, le streptocoque bêta-hémolytique donne une liste totale des globules rouges.

En ce qui concerne la structure anatomique de ce germe, le streptocoque bêta-hémolytique du groupe A est constitué de trois couches. De l'extérieur vers l'intérieur, on trouve la capsule, la paroi et la membrane plasmique. En ce qui concerne la paroi, elle-même est constituée de trois couches.

De l'extérieur vers l'intérieur, on trouve les protéines R, T, M, on trouve les polysides C et on trouve les peptidoglycanes. Le streptocoque est doté aussi d'enzymes. Ces enzymes n'ont pas de pouvoir pathogène.

Ils ne sont pas pathogéniques, ils ne sont pas responsables de la maladie, mais ils peuvent être utilisés comme marqueurs de la maladie. Donc ces enzymes sont au nombre de 5. Streptolysine O, Streptolysine S, Streptokinase, Streptodornase et Hyaluronidase. Retenez bien la Streptolysine O parce qu'on va l'utiliser dans le diagnostic de la maladie.

Comme j'ai dit, ces enzymes ne sont pas pathogènes, mais ils sont marqueurs, ce sont des marqueurs de la maladie. Donc on va les utiliser pour le diagnostic. Revenons aux trois couches qui sont la capsule, la paroi et la membrane plasmique.

Chaque élément a un rôle spécial. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est les polysides C et la membrane plasmique. En effet, les polysides C ont une antigénicité croisée avec les valves cardiaques.

Qu'est-ce que ça veut dire? Que les valves cardiaques de certains patients contiennent ces polysides C. Donc une fois le streptocoque dans le corps et une fois il déclenche la libération des anticorps, ces anticorps vont attaquer aussi les valves cardiaques. Donc c'est les polysides C qui sont responsables de l'atteinte cardiaque dans le rhumatisme articulaire aiguë. Quant à la membrane plasmique, elle a une antigénicité croisée avec les articulations, le myocarde et le noyau codé.

Donc ils sont responsables de l'atteinte articulaire et de l'atteinte myocardique et du noyau codé. Mais aussi l'atteinte rénale. Ce n'est pas noté dans la diapositive.

Les enzymes, quant à elles, comme on l'a vu tout à l'heure, ne sont pas pathogènes, mais ce sont des marqueurs de l'infection. On est en train de parler des facteurs responsables de la survenue du rhumatisme articulaire aiguë. On a vu le germe, maintenant l'hôte.

Donc l'hôte, comme on l'a vu tout à l'heure, il s'agit le plus souvent d'un jeune, enfant de 5 ans à 15 ans. Il n'y a pas de prédominance de sexe. Et certains facteurs génétiques ont été mis en évidence, comme le système HLA et les antigènes lymphocytaires.

Le dernier élément qui intervient dans la survenue du rhumatisme articulaire aiguë à côté du germe et de l'hôte, c'est l'environnement. En effet, cet environnement explique l'incidence basse du rhumatisme articulaire aiguë dans les pays industrialisés et élevée dans les pays émergents. En effet, le rhumatisme articulaire aiguë est plus fréquent quand il y a de la promiscuité, quand on est devant un niveau socio-économique bas, ce qui limite l'accès aux soins et en cas d'insuffisance d'infrastructures sanitaires.

Donc, la même chose, ça rejoint le niveau socio-économique bas parce qu'il limite l'accès aux soins et le traitement des antigènes à répétition à temps. La promiscuité, quant à elle, elle favorise le contact et la contamination inter-humaine. Donc, qu'est-ce qui se passe une fois ces trois facteurs sont rassemblés? L'enfant ou le jeune adolescent va être sujet à des épisodes d'angines ou de pharyngites à répétition qui sont maltraités ou pas du tout traités.

Donc, ces angines à répétition, maltraitées ou pas du tout traitées, comme je l'ai dit, vont être responsables de réactions ou de réponses immunitaires retardées. Cette réaction survient en général entre deux à quatre semaines après l'infection. Elle va être responsable de la libération des anticorps avec des doses cumulatives.

Une fois ces doses vont atteindre ou le taux d'anticorps va atteindre un seuil, elle va déclencher la maladie. Donc, deux notions importantes à souligner. La première, il faut qu'il y ait des angines ou bien de pharyngites à répétition et qui ne sont pas du tout traités ou maltraités.

La deuxième notion, c'est la réponse immunitaire retardée. Donc, on ne peut pas parler du rhumatisme articulaire aigu chez un enfant au cours de la pharyngite ou des angines. Parce qu'on peut avoir des symptômes qui sont similaires au rhumatisme articulaire aigu.

Et dans ce cas-là, on va traiter tous les enfants atteints ou ayant des pharyngites comme étant un rhumatisme articulaire aigu. Donc, il faut qu'il y ait un délai en moins de 2 à 4 semaines entre l'épisode d'angine ou de pharyngite et la survenue de la maladie. Donc, comme je l'ai dit, une fois ce taux d'anticorps va atteindre un seuil, il va déclencher la maladie.

Et les anticorps antipolyosites C, ils vont attaquer les valves cardiaques. Et les anticorps

antimembranaires vont attaquer le myocarde, les articulations, le cerveau, spécialement le noyau codé, les glomérules et la peau comme on l'a vu tout à l'heure. Les enzymes cardiaques, ils vont être responsables de la libération des anticorps antistreptolysines O, appelés d'une manière comme réviaçon les ASLO.

Et comme on l'a dit tout à l'heure, ce sont des marqueurs de l'infection. Ils n'ont aucun pouvoir pathogène, mais ce sont des marqueurs de l'infection qu'on va utiliser par la suite pour diagnostiquer la maladie. Ainsi, le rhumatisme articulaire aigu va se déclencher.

Et comme on l'a dit à l'introduction, la gravité de la maladie est liée à l'atteinte cardiaque. En effet, l'atteinte articulaire, cutanée et cérébrale peuvent disparaître sans laisser de séquelles. Mais l'atteinte cardiaque, quand elle est là, peut laisser des séquelles.

En effet, l'atteinte cardiaque va se traduire par un épaissement et inflammation valvulaire. Cet épaissement et inflammation valvulaire peut être responsable d'insuffisance mitrale ou aortique parce que l'atteinte du cœur gauche est la plus fréquente par rapport à l'atteinte du cœur gauche. Donc, on peut avoir des insuffisances valvulaires.

Donc, une fois l'épisode aigu est fini, on va passer à la chronicité. Et là, on va parler de maladie rhumatismale chronique qui se traduit par la cicatrisation des lésions valvulaires. Donc, on va atteindre des lésions qui sont cicatrisées avec des lésions définitives.

Ces lésions définitives vont s'aggraver au fil du temps. C'est à dire que le problème n'est pas fini. Donc, ces lésions vont s'aggraver avec le temps, avec aggravation de l'insuffisance mitrale et possibilité d'apparition mitrale plutôt de mitrale et aortique.

Pas uniquement l'atteinte mitrale, mais aussi apparition de sténose valvulaire mitrale et aortique. L'atteinte, comme je l'ai dit tout à l'heure, du cœur droit, elle est plus rare. Donc, ces lésions, une fois aggravées, peuvent être responsables d'insuffisance cardiaque.

Elles peuvent être sujettes à une greffe bactérienne qui va se traduire par une endocardite infectieuse. Et une fois le malade a eu un premier épisode de RAA, il devient un sujet à risque. C'est à dire qu'il est sujet à des récurrences de rhumatisme articulaire aigu qui peuvent être responsables d'une apparition ou bien d'une aggravation de lésions préexistantes.

On a vu la définition du rhumatisme articulaire aigu et la gravité de la question. On a vu quelques données épidémiologiques. On s'est étalé sur le mécanisme étiopathogénique de cette maladie, ses conséquences ainsi que l'évolution de cette maladie.

Maintenant, on va voir les aspects anatomopathologiques macroscopiques et microscopiques. Sur le plan macroscopique, le rhumatisme articulaire aigu peut toucher les trois tuniques. Le péricarde, le myocarde et l'endocarde.

En ce qui concerne le péricarde, les lésions sont caractérisées par une inflammation avec

apparition d'un épanchement et la guérison se fait sans séquelles. Par contre, dans l'atteinte myocardique, elle peut se traduire par des troubles de conduction et il peut évoluer vers une cicatrice fibreuse, c'est à dire avec des lésions irréversibles. On arrive maintenant à l'endocarde, comme on l'a dit, qui constitue la gravité de l'atteinte.

L'atteinte de l'endocarde, qui se traduit bien sûr par une atteinte valvulaire, c'est l'atteinte valvulaire. Elle touche le cœur gauche plus que le cœur droit et la valve mitrale plus que la valve aortique. Si on a à classer les lésions par ordre de fréquence, on a la valve mitrale en premier lieu, la valve aortique en deuxième lieu et puis l'atteinte du cœur droit en dernière position.

Ces lésions se traduisent sur le plan macroscopique par des saillies verruqueuses sur la surface exposée au courant avec rétraction des valves et fusion commissurale. Les cordages peuvent être aussi rétractés et fusionnés. Ces lésions vont être responsables de l'insuffisance et par la suite d'une sténose valvulaire.

Voilà une description anatomopathologique macroscopique. Vous voyez ici les lésions verruqueuses sur la surface de la valve mitrale comparativement à une valve normale. Sur le plan microscopique, nous avons des nécroses fibrinoïdes au centre, entourées de cellules géantes polynucléées et de fibroblastes.

On note aussi la présence de réactions vasculaires faites de néovaisseaux qui accompagnent cette infiltration cellulaire. L'évolution se fait bien évidemment vers la fibrose, la sclérose et la rétraction. On arrive maintenant au diagnostic positif.

Le tableau typique qu'on reçoit en consultation, un enfant, comme on l'a dit entre 5 et 15 ans, qui se présente en consultation avec ses parents en rapportant les symptomatologies suivantes. Il a mal aux jambes ou bien au niveau des articulations, il est fatigué et il a de la fièvre. Devant un enfant qui se présente pour des arthralgies ou arthrites qui touchent les grosses articulations, et vu notre contexte, il faut penser systématiquement au rhumatisme articulaire aigu.

L'interrogatoire va être orienté pour chercher les éléments qui vont appuyer ce diagnostic. Il faut demander au patient ou à sa famille la notion d'angine à répétition et le dernier épisode d'angine ou de pharyngite. Bien évidemment, il faut qu'il y ait une fenêtre de 2 à 4 semaines par rapport au dernier épisode.

Si l'enfant se présente pour pharyngite, il peut avoir des arthralgies qui rentrent dans le tableau d'angine ou de pharyngite. Il ne faut pas le considérer comme R.A. On cherche également les signes généraux. En général, on a une fièvre entre 38 et 39.

C'est une fièvre qui est modérée. Il peut manquer quand on est devant la choré. On va voir par la suite ce que c'est.

L'enfant peut présenter une altération de l'état général, une asthénie et une fatigabilité. L'atteinte

articulaire constitue le maître symptôme. Elle est présente en 80% des cas.

C'est pour ça qu'on parle du rhumatisme articulaire aigu alors que la gravité est liée au cœur. Pourquoi? Parce que le patient consulte la plupart du temps pour des douleurs articulaires ou pour des arthrits. Et non pas pour une manifestation cardiaque.

Dans sa forme typique, il s'agit d'une polyarthrite aiguë qui touche les grosses articulations superficielles, chevilles, genoux, poignets et coudes. Elle est associée à des signes inflammatoires importants comme la rougeur, la chaleur, la tumefaction. Le caractère principal de cette arthrite, c'est qu'elle est fugace et migratrice, c'est à dire qu'elle ne laisse pas de séquelles.

Il touche une articulation, après il touche le lendemain une autre articulation sans laisser de séquelles dont la première. Et il y a bien sûr un intervalle libre avec l'épisode d'angine, j'insiste sur cette notion. Cette atteinte articulaire disparaît en 4 semaines sans laisser de séquelles donc elle n'est pas responsable de la gravité.

Dans les formes atypiques de l'atteinte articulaire, on peut trouver les arthralgies, les oligoarthrites ou bien la monoarthrite. Il faut savoir que ces trois aspects, c'est à dire les arthralgies, les oligoarthrites ou bien la monoarthrite, deviennent de plus en plus fréquentes dans les manifestations articulaires du rhumatisme articulaire aigu. C'est pour cela qu'ils ont été inclus dans les critères diagnostiques révisés du rhumatisme articulaire aigu dans les pays endémiques, comme on va le voir plus tard.

Les autres manifestations atypiques de l'atteinte articulaire peuvent être sous forme d'atteintes de petites articulations, de l'atteinte proximale telle les hanches ou bien de l'atteinte axiale. Nous allons passer maintenant aux atteintes cutanées. Ces atteintes peuvent prendre deux aspects, soit les nodules de Maynette, soit l'érythème de Besnier.

En ce qui concerne les nodules de Maynette, il s'agit de plaques arrondies, sous-cutanées, mobiles, fermes et indolores. Ces nodules siègent au niveau des surfaces d'extension des articulations, c'est à dire au niveau de la jambe, de l'avant-bras ou de la colonne vertébrale. Ces lésions disparaissent en deux semaines sans laisser de séquelles.

En ce qui concerne l'érythème marginé de Besnier, il s'agit de macules roses, indolores, non-indurées et non-prurigineuses. Ces lésions concernent le tronc et la racine des membres. Elles respectent de ce fait la face et les muqueuses.

Ces lésions disparaissent aussi sans laisser de séquelles. Donc nous avons vu l'atteinte articulaire, l'atteinte cutanée. Maintenant nous allons voir l'atteinte neurologique qui se traduit par ce qu'on appelle l'accorée de Sidenham et qui traduit l'atteinte du noyau codé.

L'accorée de Sidenham survient tardivement, c'est à dire entre 2 à 6 mois après l'infection post-streptococcique, contrairement à l'atteinte articulaire, l'atteinte cardiaque ou l'atteinte cutanée qui

survient en général entre 3 à 4 semaines après l'infection streptococcique. Elle touche en général la fille d'âge moyen entre 5 ans à 15 ans et il se traduit par une ataxie, trouble de l'humeur, maladresse, hypotonie, mouvements anormaux, involontaires, rapides et amples de la racine des membres. Ces signes augmentent en général lors de l'émotion et diminuent lors du sommeil et comme les autres atteintes articulaires et cutanées ne laissent pas de séquelles.

On arrive maintenant à l'atteinte cardiaque qui, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est elle qui détermine la gravité de la maladie. L'atteinte cardiaque concerne spécialement l'endocarde, c'est à dire les valves cardiaques, mais toutes les autres tuniques peuvent être concernées, c'est à dire l'homéocarde ou bien le péricarde et dans ce cas-là on va parler de pancardite. Ces atteintes, il faut les chercher systématiquement à l'examen cardiovasculaire à travers la recherche d'un souffle qui traduit la présence d'une atteinte valvulaire, de frottement qui traduit l'atteinte du péricarde ou bien l'insuffisance cardiaque qui peut être la conséquence d'une valvulopathie ou bien la conséquence de la myocardite.

L'atteinte endocardique ou valvulaire concerne 70% des rhumatismes articulaires aigus et comme on l'a vu tout à l'heure, elle concerne le cœur gauche plus que le cœur droit et la valve mitrale plus que la valve aortique. Il faut noter aussi qu'on voit des valvulopathies fouillantes, c'est à dire insuffisance mitrale ou insuffisance aortique plus que les valvulopathies sténosantes. Pourquoi? Parce que les valvulopathies fouillantes, c'est à dire les fuites, peuvent survenir dans l'immédiat, c'est à dire au moment de l'épisode du RAA ou bien s'aggraver avec le temps.

Alors que les valvulopathies sténosantes, c'est des formes qui évoluent avec le temps. Elles ne surviennent pas immédiatement mais on les voit avec l'évolution de la maladie. L'atteinte péricardique est rarement isolée.

Elle est souvent associée à l'atteinte de l'endocarde valvulaire. Elle disparaît sans laisser de séquelles. Quant à l'atteinte myocardique, elle peut se traduire sous forme de troubles de la contractilité myocardique, de troubles de la conduction sous forme de BAV.

Elle est réversible sous traitements anti-inflammatoires ou corticoïdes. Mais le pronostic reste mauvais quand un traitement n'est pas introduit. A la fin, il peut s'agir d'une pancardite, c'est à dire une atteinte d'étréite unique, l'endocarde valvulaire, le péricarde et le myocarde.

Nous avons vu les différentes manifestations cliniques du rhumatisme articulaire aigu, notamment articulaire, cutanée, cérébrale et cardiaque, comme on l'a dit tout à l'heure, qui constituent la gravité de la maladie. Nous allons passer maintenant au bilan paraclinique. En ce qui concerne cette partie, la première étape, c'est le bilan biologique qui montre un syndrome inflammatoire.

Différents bilans peuvent être demandés, comme la CRP, l' NFS qui va montrer une anémie inflammatoire modérée, une hyperleucocytose. Il peut s'agir d'une augmentation de la fibrinogène, mais le bilan le plus important et qu'on demande en pratique, c'est l'augmentation de la VS qui

dépasse les 30 à la première heure. A côté du syndrome inflammatoire qui n'est pas spécifique, il nous faut toujours une preuve de l'infection poststreptococcique.

Et sur le plan pratique, le bilan le plus demandé, c'est le dosage des anticorps antistreptolysine O, appelés en pratique les ASLO. Le dosage des ASLO témoigne de la réaction immunitaire poststreptococcique. Son taux normal est inférieur à 200, mais on ne le considère comme positif que quand il est suffisamment élevé, c'est-à-dire quand il dépasse les 600, ou bien quand on a une ascension des ASLO qui se multiplie par 4 entre deux examens de 2 à 4 semaines d'intervalle.

On peut être parfois amené à faire le test diagnostic rapide ou bien un prélèvement de la gorge avec culture. Mais ces deux examens sont très peu contributifs au moment du rhumatisme articulaire aigu. Pourquoi? Parce qu'ils nous montrent uniquement qu'il s'agit du streptococque au niveau de la gorge.

Ils ne peuvent pas faire la différence entre un portage récent ou ancien. Ils gardent par contre un intérêt en prophylaxie primaire, c'est-à-dire ils nous permettent de dire que ces angines sont effectivement d'origine streptococcique et il faut donner un traitement adéquat. Enfin, d'autres bilans peuvent être demandés, comme le dosage des streptodornases ou bien le streptosyme test, c'est-à-dire le dosage des 5 enzymes, mais ces deux bilans ne sont pas disponibles au Maroc.

A côté du bilan biologique, il faut demander toujours un électrocardiogramme qui est souvent normal, mais en cas de myocardite, il peut montrer un bloc auriculoventriculaire ou bien un trouble de rythme. En cas de péricardite, il va montrer bien évidemment des anomalies de la repolarisation. Enfin, il faut compléter par l'échocardiographie qui est devenu un examen systématique pour le dépistage de l'atteinte cardiaque, même si on a un examen cardiovasculaire normal.

Il permet de diagnostiquer les atteintes valvulaires, myocardiques et péricardiques, même s'ils ne sont pas suspectés à l'étape clinique. Il permet aussi de suivre l'évolution de la maladie. Au terme de l'examen clinique, biologique et radiologique, nous allons chercher les critères qui nous permettent de retenir le diagnostic du rhumatisme articulaire aigu.

Ces critères sont appelés des critères de Jones qui sont révisés pour les pays d'endémie du rhumatisme articulaire aigu par l'American Heart Association en 2015. Ces critères sont classés en critères majeurs, critères mineurs et preuve d'une infection poststreptococcique. En ce qui concerne les critères majeurs, nous avons la polyarthrite et les arthralgies.

Donc je répète, les arthralgies font désormais partie du critère ou bien des critères majeurs de Jones. Il y a la cardite, cherchée soit cliniquement ou bien à l'échocardiographie. Il y a l'hérédité marginée de Besnier, le nodule de Maynette et la chorée.

Dans les critères mineurs, nous avons la monoarthrite, la fièvre qui dépasse 38 degrés, la VS supérieure ou égale à 30 et l'espace PR allongé qui traduit un bloc auriculo-ventriculaire. Enfin, nous avons la preuve d'une infection poststreptococcique et surtout le dosage des asthlots. Pour retenir le diagnostic du rhumatisme articulaire aigu, on est dans deux cas de figure.

Soit on est devant un premier épisode du rhumatisme articulaire aigu, soit on est devant la rechute. Dans le premier épisode du rhumatisme articulaire aigu, c'est à dire le malade n'a jamais eu d'épisode du rhumatisme articulaire aigu. Dans ce cas-là, pour retenir la maladie, il nous faut deux critères majeurs plus une preuve d'infection récente streptococcique.

Ou bien un critère majeur plus deux critères mineurs plus une preuve d'infection récente streptococcique, c'est à dire une augmentation des asthlots. Dans le deuxième cas de figure, quand on est devant une rechute du rhumatisme articulaire aigu, c'est à dire que le malade a déjà eu un antécédent du rhumatisme articulaire aigu ou bien d'une cardite rhumatismale chronique qui nous dit qu'il a déjà eu un épisode de R.A. Dans ce cas de figure, il nous faut soit deux critères majeurs plus une preuve d'infection récente streptococcique qui est l'élévation des asthlots ou bien un critère majeur plus un critère mineur plus une preuve d'infection récente streptococcique qui est l'élévation des asthlots ou bien trois critères mineurs plus une preuve d'infection récente streptococcique. Tant qu'on arrive maintenant au diagnostic différentiel, le diagnostic différentiel se fait devant deux tableaux, soit un tableau de polyarthrite, soit un tableau de fièvre.

Dans le tableau de polyarthrite, il peut s'agir d'une arthrite juvénile idiopathique ou bien maladie de Stiehl chez les grands, d'une ostéomyélite aiguë ou bien d'une leucose aiguë ou bien enfin d'une affection maligne de l'enfant. En général, le contexte clinique, l'examen et le tableau permettent de faire le diagnostic. Devant une fièvre, il peut s'agir soit d'une endocardite infectieuse, d'une myocardite ou bien d'une péricardite.

Nous allons voir maintenant l'évolution. L'évolution peut se faire vers les rechutes. Un malade qui a déjà fait un épisode de RAA est candidat à faire d'autres.

C'est un patient à haut risque de rechute de rhumatisme articulaire aiguë. Elle est d'autant fréquente que le patient est jeune, présente des séquelles valvulaires et se trouve plus près de la poussée initiale. Plus on s'éloigne de la poussée initiale, plus le risque devient moindre.

Le rebond se voit à l'arrêt ou à la diminution des doses de la corticothérapie. C'est-à-dire que la guérison n'est pas encore déclarée et le malade fait une réapparition des signes cliniques ou bien une réascension de l'AVS ou bien des ASLO. L'évolution peut se faire vers l'aggravation de la valvulopathie.

C'est ce qui s'appelle l'acardie traumatismale chronique. Une fois l'épisode terminé, l'atteinte cardiaque peut évoluer d'elle-même vers l'aggravation, avec l'aggravation de la fuite qui devient

sévère ou bien l'apparition de la sténose. Enfin, l'évolution peut se faire vers la greffe bactérienne appelée endocardite infectieuse qu'on va voir dans un cours prochain.

Nous arrivons maintenant au traitement. L'objectif du traitement du rhumatisme articulaire aiguë se résume en quatre points. Le premier point, c'est la prévention primaire, c'est-à-dire prévenir le rhumatisme articulaire aiguë en traitant les angines pour ne pas évoluer vers le rhumatisme articulaire aiguë.

Le deuxième point, c'est de traiter la poussée, c'est-à-dire la poussée du RAA. Le troisième point, c'est la prévention secondaire, c'est-à-dire prévenir les rechutes du rhumatisme articulaire aiguë. Et enfin, la prévention tertiaire, c'est de prévenir les complications du rhumatisme articulaire aiguë dont il fréquente sont l'insuffisance cardiaque et l'endocardite infectieuse.

Concernant les moyens dont on dispose, il y a d'abord le traitement antibiotique antistreptococcique. Ce traitement peut être utilisé soit pour le traitement des pharyngites ou des angines ou bien dans la prévention des rechutes du rhumatisme articulaire aiguë. Pour le traitement des pharyngites et des angines, nous avons l'extensiline à la dose de 0,6 millions d'unités internationales en une seule injection quand le poids de l'enfant est inférieur à 27 kg ou bien 1,2 millions d'unités internationales quand le poids dépasse 27 kg.

Donc, ce traitement est donné bien évidemment en une seule injection. Nous disposons aussi de l'amoxysiline qui est donnée à la dose de 50 à 100 mg par kg par jour en 2 à 4 fois pendant 10 jours. En cas d'allergie, on peut utiliser l'azithromycine.

Quand on vise la prévention des rechutes du rhumatisme articulaire aiguë, on donne des traitements antibiotiques à des doses ou bien à des durées espacées. Et le traitement de choix, c'est l'extensiline avec une seule injection tous les 21 jours avec les mêmes doses citées précédemment. L'amoxysiline n'a pas de place dans le traitement préventif des rechutes du RA.

Quand on a une allergie à l'extensiline, on peut utiliser dans ce cas-là l'azithromycine. Nous disposons aussi du traitement anti-inflammatoire. Et le traitement principal, c'est la corticothérapie.

Il faut l'utiliser avec une dose d'attaque de 2 mg par kg sans dépasser 80 mg et avec une dose d'entretien qui consiste en dégraissant de 5 mg tous les 3 à 5 jours. Bien évidemment, il ne faut pas oublier le traitement adjuvant avec un régime desodé, hypoglycémique, une supplémentation calcique et potassique et un pansement gastrique. Il faut surveiller aussi le poids, la pression artérielle, la température, la glisserie d'une manière hebdomadaire.

On peut utiliser également l'acide acétylsalicylée qui est l'aspirine. Avec une posologie de 80 à 100 mg par jour en cas d'assiprise. Il ne faut pas dépasser 6 mg par jour.

Il y a d'autres traitements qu'on peut utiliser tels le naproxen et l'ibuprofène. Nous arrivons

maintenant aux indications. La première étape, c'est le traitement de la poussée qui consiste en 3 points.

Le premier point, c'est les mesures générales. Le deuxième point, c'est éradiquer le foyer infectieux, c'est-à-dire il faut nettoyer la gorge du streptocoque bêta-hémolytique du groupe A. Et bien évidemment, un traitement anti-inflammatoire pour traiter la poussée. Pour les mesures générales, il faut prescrire un repos strict au lit du malade pendant 2 à 3 semaines.

Cette indication est formelle dans tous les cas, c'est-à-dire qu'il y ait une cardite ou non. La deuxième étape, c'est la désinfection du foyer infectieux. Comme on l'a dit tout à l'heure, il s'agit d'éradiquer la gorge du streptocoque du groupe A bêta-hémolytique.

Il faut le faire toujours. On a le choix entre l'amoxicilline ou bien l'extensiline selon les doses citées précédemment. En cas d'allergie, on peut utiliser l'acitromycine.

Concernant le traitement anti-inflammatoire, la corticothérapie constitue le traitement de choix. Le protocole à suivre varie selon qu'il s'agit d'une atteinte avec cardite ou bien sans cardite. Et en cas de cardite, en fonction de l'atteinte modérée ou sévère.

Ainsi, pendant la phase d'attaque, c'est-à-dire quand on prescrit la corticothérapie à la dose de 2 mg par kg, la durée du traitement est de 2 à 3 semaines quand on n'a pas de cardite ou bien quand la cardite est modérée. Par contre, cette durée de traitement s'étale jusqu'à 4 semaines quand la cardite est sévère. On décide de passer à la phase d'entretien quand on a une normalisation de l'AVS, c'est-à-dire quand l'AVS est au-dessous de 20.

Là, on peut passer à la phase d'entretien, c'est-à-dire on commence à réduire les doses de corticoïdes à la dose de 5 mg tous les 3 à 5 jours. Par exemple, si on était à 60 mg, on va passer à 55 mg, puis à 50 mg, puis à 45 mg, puis à 40 mg et ainsi de suite. La durée de cette dégraisson va s'étaler sur plusieurs semaines en fonction de la sévérité de l'atteinte.

En l'absence de cardite, cette durée est de 5 à 6 semaines. Quand la cardite est modérée, elle est de 5 à 7 semaines. Et quand la cardite est sévère, on peut arriver jusqu'à 10 semaines.

Donc, la durée du traitement va s'étaler de 7 semaines jusqu'à 14 semaines en fonction de la sévérité de l'atteinte. C'est l'exemple d'un enfant atteint d'un rhumatisme articulaire aigu avec cardite sévère et qui pèse 25 kg. Donc, on va lui recommander une hospitalisation avec un repos strict, un régime sans sel, du calcium, du potassium.

On va lui prescrire aussi de l'amoxycilline à la dose de 500 mg, un sachet x4 par jour pendant 10 jours pour éradiquer le foyer infectieux au niveau de la gorge. On va lui prescrire aussi de la corticothérapie. On a pris l'exemple de cortencil comprimé 20 mg.

Si l'on calcule la dose de 2 mg par kg pour un poids de 25 kg, on aura la dose de 2 comprimés et demi par jour. Ceci constitue le traitement d'attaque. Et du moment qu'on a une cardite sévère, la

durée de ce traitement pendant la période d'attaque va s'étaler jusqu'à 3 à 4 semaines.

En général, au bout de cette durée, on aura une VS qui est normale ou au moins inférieure à 20. Donc, comme je l'ai dit et je répète, on va commencer la corticothérapie dès le premier jour. Pendant 3 à 4 semaines à la dose de 50 mg pour un poids de 25 kg.

En général, on aura une VS inférieure à 20. Dans ce cas-là, on peut se permettre la dégraisson de la corticothérapie. Si la VS reste supérieure à 20, on va continuer le traitement avec la dose d'attaque.

Une fois la VS inférieure à 20, on va commencer la réduction par des paliers de 5 mg tous les 3 à 5 jours. Progressivement, tout en réalisant des VS chaque semaine pour qu'on s'assure que la VS est normalisée. Cette dégraisson va se faire de manière très progressive par palier de 5 mg jusqu'à arriver à 5 mg et par la suite d'un arrêt total.

La durée totale du traitement, c'est-à-dire du début jusqu'à la fin, va s'étaler jusqu'à 12 à 14 semaines. Pourquoi ? Parce qu'on a une cardite sévère. Si on n'avait pas de cardite sévère, on va suivre le protocole correspondant comme mentionné dans le tableau précédent.

Donc, il faut donner au patient un tableau pour lui faciliter la tâche, pour lui expliquer la dégraisson à l'enfant ou bien évidemment à sa famille. Pour lui expliquer la dégraisson, on va le recevoir chaque semaine pour voir le résultat de sa VS, mesurer sa pression artérielle, faire les bandelettes urinaires à la recherche d'une glycosurie, parce que ce sont des complications qui peuvent se voir chez les patients sous corticothérapie, et puis on va surveiller le poids pour que l'enfant n'augmente pas de poids sous corticothérapie. Bien évidemment, il faut lui conseiller un régime sans sel strict.

À côté de la corticothérapie, on peut prescrire l'aspirine à la place. Il constitue une alternative à la corticothérapie sans cardite. La durée du traitement est de 8 semaines, mais ce protocole a beaucoup d'effets secondaires, donc il est rarement prescrit dans notre contexte.

Dans nos protocoles, on est limité à la corticothérapie dans le traitement du rhumatisme articulaire aigu. Donc on a vu le traitement de la poussée, maintenant on va voir la prévention primaire. Comme on l'a dit tout à l'heure, la prévention primaire c'est le traitement des angines pour qu'ils ne donnent pas de RAA, pour qu'ils n'évoluent pas vers le rhumatisme articulaire aigu.

Donc la prévention primaire est prescrite chez les patients qui n'ont jamais eu du rhumatisme articulaire aigu, sinon on va être dans la prévention secondaire. Donc il s'agit du traitement d'angines ou bien de pharyngites, comme on l'a dit tout à l'heure, soit par la moxycilline pendant 10 jours ou bien par l'extensiline en une seule injection. En cas d'allergie, on va prescrire l'azithromycine.

Il faut lutter aussi contre la promiscuité qui favorise les infections et la contamination inter-humaine. C'est l'algorithme de gestion de l'angine pour lecture uniquement, vous pouvez le lire tranquillement chez vous. On arrive à la prophylaxie secondaire.

Donc la prophylaxie secondaire est prescrite chez les patients qui ont déjà eu un ou plusieurs épisodes de rhumatisme articulaire aigu. Elle vise à prévenir les rechutes et les nouvelles poussées du rhumatisme articulaire aigu. Le traitement de choix, c'est l'extensiline prescrit en intramusculaire à la dose de 0,6 millions d'unités internationales tous les 21 jours chez les patients ayant un poids inférieur à 27 kg.

Et 1,2 millions d'unités internationales chez les patients ayant plus de 27 kg. En cas d'allergie, on va prescrire l'azithromycine. La durée de ce traitement va s'étaler de 5 ans jusqu'à l'âge de 21 ans quand on n'a pas de cardite.

Et le choix entre ces deux protocoles, c'est-à-dire soit 5 ans ou bien jusqu'à l'âge de 21 ans, fonctionne de l'âge de l'enfant. Et en général, il faut choisir la durée la plus longue. Exemple, quand on fait face à un enfant de 10 ans qui fait un épisode du rhumatisme articulaire aigu.

Donc, on ne va pas lui prescrire le protocole d'extensiline pendant 5 ans, mais plutôt jusqu'à l'âge de 21 ans. Quand on fait face à un jeune de 18 ans qui fait un épisode du rhumatisme articulaire aigu, bien évidemment sans cardite, on va lui prescrire le traitement pendant 5 ans et non pas jusqu'à l'âge de 21 ans. Parce que si l'on choisit l'âge de 21 ans, ça va être juste une durée de 2 ou 3 ans.

La durée du traitement, elle est de 10 ans ou bien jusqu'à l'âge de 21 ans quand on a une cardite réversible. Et toujours, on choisit la durée la plus longue. Quand la cardite est résiduelle, la durée du traitement est entre 10 ans jusqu'à l'âge de 40 ans en fonction de la sévérité de la cardite résiduelle.

Bien sûr, il faut proposer l'amygdalectomie si l'infection est chronique ou récidivante. Enfin, la prévention tertiaire qui vise à prévenir les complications des séquelles du rhumatisme articulaire aigu. Deux types de complications les plus importantes.

La première, c'est l'endocardite infectieuse. On va voir le cours plus tard. Et dans notre contexte, on continue à voir des endocardites infectieuses à port d'entrée dentaire chez les patients suivis pour valvulopathie rhumatismale.

Donc, on va leur proposer les soins dentaires avec une antibioprophylaxie avant les soins. La deuxième complication, c'est l'insuffisance cardiaque qu'on va traiter symptomatiquement par les diurétiques ou bien d'une manière curative à travers la chirurgie valvulaire. C'est un tableau récapitulatif qui va résumer le traitement du rhumatisme articulaire aigu.

Quand on a des pharyngites ou des ongles à streptococque du groupe A bêta-hémolytiques, on

est dans la prévention primaire. Il s'agit du traitement des pharyngites par l'amoxysiline pendant 10 jours ou bien l'extensiline en une seule injection intramusculaire. En cas d'allergie, on va donner l'azithromycine.

Cette méthode ou bien ce traitement va nous permettre de prévenir l'évolution vers le rhumatisme articulaire aigu et bien évidemment par la suite vers l'acarthite rhumatismale chronique. Quand on fait face à un épisode aigu du rhumatisme articulaire, il faut traiter la poussée. Le traitement de la poussée est basé sur la corticothérapie avec le traitement d'attaque et le traitement d'entretien et bien sûr avec l'éradication du foyer infectieux par l'amoxysiline et l'extensiline ou bien l'extensiline en une seule injection.

Après l'épisode du rhumatisme articulaire aigu, on passe à la prévention secondaire, c'est-à-dire il faut prévenir les récurrences. Il faut prévenir à ce que le malade ait un ou d'autres épisodes du rhumatisme articulaire aigu. Comment? En mettant le patient sous extensiline, une injection tous les 21 jours.

En cas d'allergie, on va proposer l'azithromycine. Donc cette prévention secondaire, comme je l'ai dit, va nous permettre d'éviter l'évolution vers la récurrence. Le rhumatisme articulaire aigu lui-même ou bien les récurrences exposent le malade à deux types de complications, voire trois.

Donc pour prévenir ces complications, on est dans la prévention tertiaire qui consiste en la prévention de l'endocardite infectieuse par les soins dentaires avec un antibioprophylaxe avant, par le traitement de l'insuffisance cardiaque, et la chirurgie valvulaire quand on est devant une valvulopathie sévère. Donc on arrive à la fin du cours. Pour conclure, je rappelle que le rhumatisme articulaire aigu constitue un problème majeur de la santé dans notre pays.

Le pronostic est lié à l'atteinte cardiaque. J'insiste sur l'intérêt de la prévention. En traitant correctement les angines, on va éviter l'évolution vers cette maladie qui a beaucoup de séquelles comme on vient de le voir.

D'où l'intérêt de l'éducation des parents et des patients pour le traitement de leurs angines. C'est la liste des abréviations. Je vous remercie.